

Задача 3.

Постановка задачи: Точность работы станка-автомата проверяется по дисперсии σ^2 контролируемого размера изделий, которая не должна превышать 0,15. По данным из 25 отобранных изделий вычислена оценка дисперсии $\bar{S}^2 = 0,25$. При уровне значимости $\alpha = 0,1$ выяснить, обеспечивает ли станок требуемую точность.

Решение:

$\sigma^2 =$	0,15	- гипотеза		
$n =$	25			
$\alpha =$	0,1	=>	$\gamma =$	0,9
$\bar{S}^2 =$	0,25			
$t = \frac{(n-1)\bar{S}^2}{\sigma_0^2} =$	40		$ t =$	40
$P\{X_{n-1}^2 > V\} =$	0,1			
при $n = 25$	$t_{кр} = 15,7$			
если $ t < t_{кр}$, то гипотеза принимается				
В задаче:	$ t = 40 > t_{кр} = 15,7$			
Вывод: гипотеза о достижении требуемой точности отвергается				

Задача 4.

Постановка задачи: Расходы сырья x_i и y_j на единицу продукции по старой и новой технологиям приведены в таблице 1:

		По старой технологии				По новой технологии			
Расход сырья	x_i	304	307	308	y_j	303	304	306	308
Число изделий	n_i	1	4	4	n_j	2	6	4	1

Предполагается, что генеральные совокупности X и Y имеют нормальные распределения с одинаковыми дисперсиями и средними a_1 и a_2 . Требуется проверить гипотезу $H_0: a_1 = a_2$ против гипотезы $H_1: a_1 \neq a_2$ на уровне значимости $\alpha = 0.1$.

Решение:

	По старой технологии				По новой технологии				
Расходы сырья	x_i	304	307	308	y_j	303	304	306	308
Число изделий	n_i	1	4	4	n_j	2	6	4	1
	$x_i * n_i$	304	1228	1232	$y_j * n_j$	606	1824	1224	308
	$n_x =$	9			$n_y =$	13			
	$\bar{x} = \frac{1}{n_x} \sum_{i=1}^3 x_i n_i$	307,1			$\bar{y} = \frac{1}{n_y} \sum_{j=1}^4 y_j n_j$	304,8			
	$(x_i - \bar{x})^2$	9,679	0,012	0,79	$(y_j - \bar{y})^2$	3,13	0,592	1,515	10,44
	$\bar{S}_x^2 = \frac{1}{n_x - 1} \sum_{i=1}^3 (x_i - \bar{x})^2$	1,31			$\bar{S}_y^2 = \frac{1}{n_y - 1} \sum_{j=1}^4 (y_j - \bar{y})^2$	1,306			

$$t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{n_x s_x^2 + n_y s_y^2}{n_x + n_y - 2} \left(\frac{1}{n_x} + \frac{1}{n_y} \right)}} = 4,503$$

Степени свободы $= n_x + n_y - 2 = 20$

При $\alpha=0,1$ ($\gamma=0,9$) $t_{20, \text{kp}} = 1,72$

если $|t| < t_{20, \text{kp}}$, то гипотеза принимается

В задаче: $|t| = 4,503 > t_{20, \text{kp}} = 1,72$

Вывод: гипотеза отвергается